

El teléfono en la cabeza

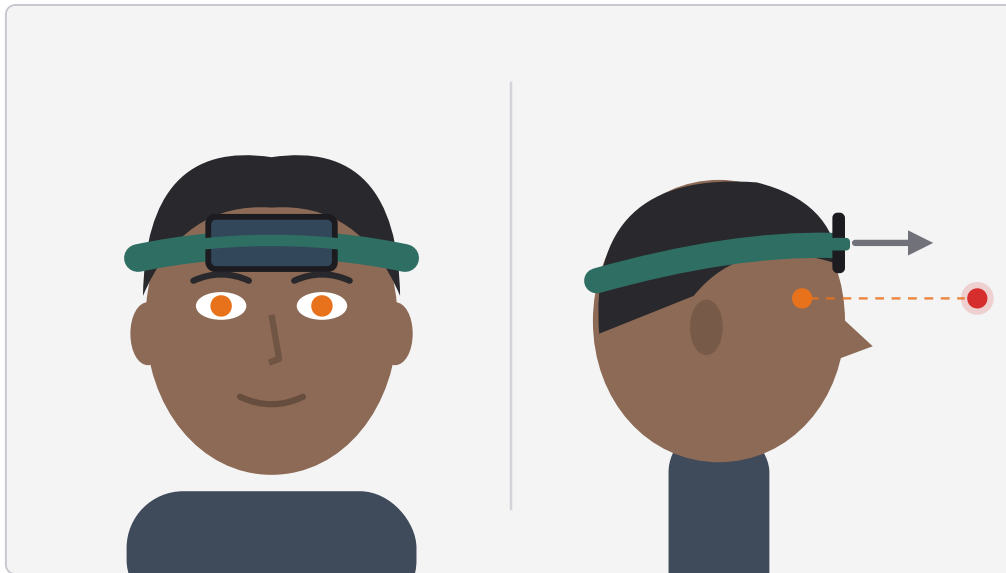
Guía rápida de trainHIT para examinar los seis canales con un teléfono

Con el teléfono sujeto a la cabeza de un compañero, los impulsos son de verdad: el peso de la cabeza, el cuello que frena y las manos que se resbalan. trainHIT lee el giro con el giroscopio del teléfono, dibuja la cara en el PC y pone el ojo con su modelo, sano o con la patología del **Simulador**. Así se practican también los **canales verticales**, que la webcam no puede medir.

Es entrenamiento, no un examen. La cara y el ojo son simulados: lo que se mide es la técnica de quien examina. No se usa con pacientes. Impulsos pequeños (10 a 20°), y nunca en alguien con dolor o una lesión de cuello.

1. Dónde va el teléfono

En la frente, apaisado, con la pantalla hacia adelante y la espalda del teléfono apoyada en la piel, sobre las cejas. Así la app entiende sola hacia dónde mira la nariz.



De frente y de perfil: el teléfono apaisado en la frente, con la pantalla hacia adelante, sujeto con una cinta elástica

Lo que importa:

- **Que no baile.** Si el teléfono se mueve sobre la piel, suma giros que la cabeza no dio y el pulso sale con rebote o fuera del plano. Un trozo de antideslizante de cocina (la malla de goma) entre la frente y el teléfono ayuda mucho.
- **Que no tape los ojos** ni las cejas: por encima de ellas.

- **Firme pero sin apretar.** Un teléfono pesa unos 200 g: con una cinta bien puesta alcanza.
- **La pantalla encendida.** trainHIT pide que no se apague mientras dura el enlace; conviene tener la batería cargada.

2. Ideas caseras para sujetarlo



Cuatro maneras: cinta elástica, arnés de linterna frontal, gorra con elásticos y casco con cinta adhesiva

Con qué	Cómo	Ojo con
Cinta elástica ancha (de deporte o de pelo, 4 a 6 cm)	El teléfono entre la cinta y la frente; si es larga, una segunda vuelta por encima.	Las cintas angostas lo dejan girar: mejor anchas.
Arnés de linterna frontal	Se saca la linterna y el soporte abraza el teléfono. La tira de arriba no deja que baje.	Es la opción más firme.
Elástico de costura (60 cm × 3 cm, cosido en anillo)	Se ajusta al contorno de la cabeza; se puede coser un bolsillo de tela para el teléfono.	Barato y lavable: sirve para un curso entero.
Gorra ajustada + dos elásticos	El teléfono sobre el frente de la gorra, con dos elásticos (de billetes o de pelo) alrededor.	La gorra floja se corre: apretarla atrás.
Casco de bicicleta + velcro o cinta adhesiva	El teléfono pegado al frente del casco, bien ajustado con la correa.	La cinta, sobre la funda y no sobre el teléfono.
Venda elástica (de botiquín)	Dos o tres vueltas alrededor de la cabeza sobre el teléfono.	Sin apretar: la cabeza no es un tobillo.

La prueba antes de empezar: con la cabeza quieta, empuja el teléfono con un dedo hacia los lados. Si se mueve sobre la piel, ajusta o cambia de sujeción.

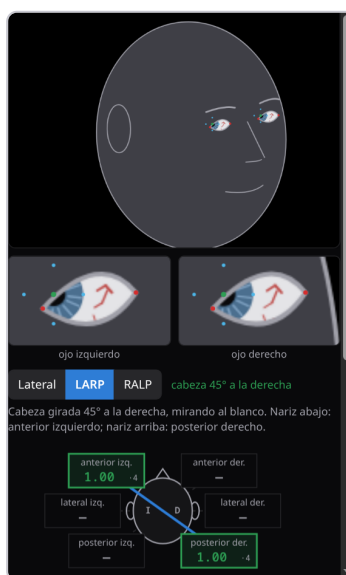
3. Enlazar y centrar

1. En el PC, presiona **Teléfono** y **Mostrar el QR**.

2. Escanea el QR con el teléfono y toca **Usar este teléfono como cabeza** antes de sujetarlo: el permiso de los sensores pide un toque.
3. Sujeta el teléfono en la frente.
4. Con la cabeza derecha mirando el blanco (la cámara del PC o un punto en la pared), presiona **Centrar** en el PC. Esa es la posición «de frente».

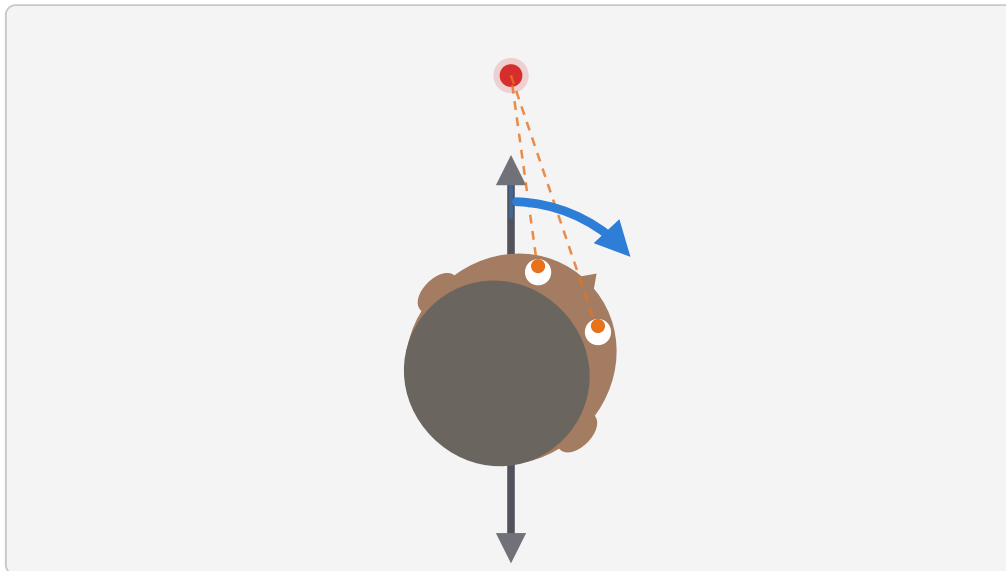
4. Examinar cada plano

Con el teléfono enlazado aparece en el PC el selector **Lateral · LARP · RALP**. Debajo dice cómo se pone la cabeza, y al lado, cuánto está girada ahora: en **verde** cuando está donde el plano pide.



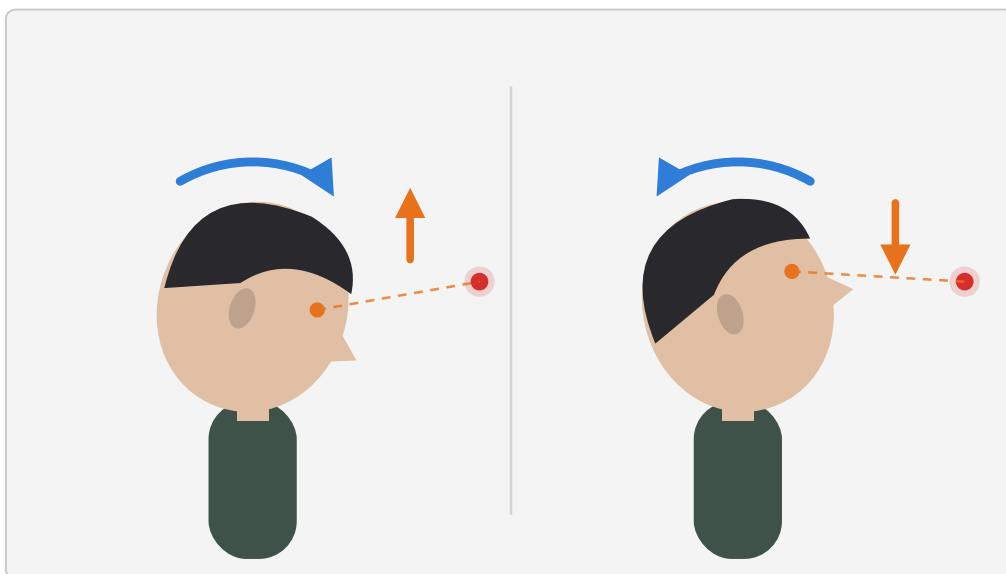
El selector de plano con LARP elegido: la cara dibujada girada 45° a la derecha y la guía debajo

Plano	Cabeza	Impulso	Canal
Lateral	de frente, un poco inclinada hacia abajo	de costado, a la derecha / a la izquierda	lateral derecho / izquierdo
LARP	girada 45° a la derecha , los ojos en el blanco	nariz abajo	anterior izquierdo
		nariz arriba	posterior derecho
RALP	girada 45° a la izquierda , los ojos en el blanco	nariz abajo	anterior derecho
		nariz arriba	posterior izquierdo



Con la cabeza girada 45°, el plano LARP queda apuntando al blanco

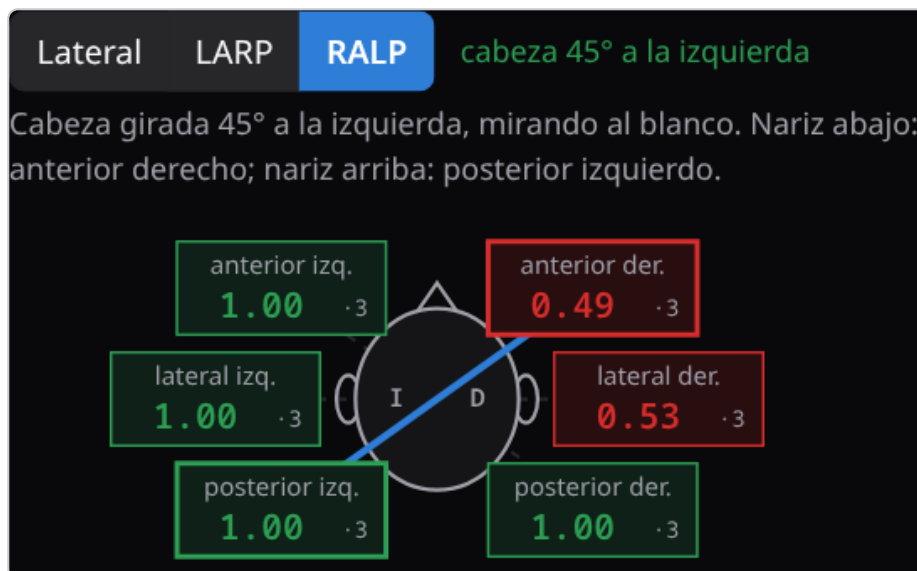
En los verticales el impulso es un **cabeceo** —la nariz baja o sube— con la cabeza ya girada 45°. Como siempre: corto, brusco, de 10 a 20°, y la vuelta lenta. Las manos van arriba de la cabeza y bajo el mentón, lejos del teléfono.



De perfil: cuando la cabeza baja, el ojo sube para seguir mirando el blanco, y al revés

Si el impulso se aparta más de 30° del plano —por ejemplo, un cabeceo con la cabeza de frente en LARP— el pulso sale rechazado: **FUERA DEL PLANO**.

Debajo de la guía, el **resumen de los seis canales** junta todo: la cabeza desde arriba con la ganancia media de cada canal, en verde o en rojo según el corte de su plano. Un clic en un canal lleva a su plano.



El resumen de los seis canales: en rojo el lateral y el anterior derechos

5. Qué mirar en la cara

El iris tiene fibras y una cripta oscura, y la esclera tiene vasos: con ellos se ve si el ojo **rueda** (torsión). Con la cabeza a 45° y la mirada en el plano del canal, el ojo que compensa se mueve casi solo hacia arriba o abajo. Con la cabeza de frente, el mismo giro sería mitad torsión: por eso se gira la cabeza.

Con un perfil del **Simulador** puesto, el canal afectado muestra la ganancia baja y las sacadas. La neuritis vestibular común toca el lateral y el anterior de un oído y deja el posterior sano; la **inferior** toca solo el posterior; y los laterales se ven normales. **Voy a tener suerte** sortea un paciente y pide los seis canales antes de contestar.

Si algo no anda

Se ve	Qué hacer
Nariz abajo cae en el panel de «nariz arriba»	La pantalla mira hacia la piel: dar vuelta el teléfono y Centrar .
La cara dibujada se ladea cuando la cabeza cabecea	El teléfono está en un costado de la cabeza: pasarlo a la frente y Centrar .
Muchos REBOTE o FUERA DEL PLANO	El teléfono baila: ajustar la sujeción o agregar antideslizante.
La guía nunca se pone verde	Centrar con la cabeza mirando el blanco, y recién después girarla 45°.
El PC dice RECONECTANDO	El teléfono se durmió o perdió el wifi: se reconecta solo al despertarlo.